

Panduan Pengujian

NADI — Navigasi AI Data Intervensi
Dari penyiapan sampai lembar periksa demo

Sistem NADI, Kabupaten Pringsewu
Untuk Penguji, penyusun, dan dewan juri
Lingkup Empat lapis pengujian, 112 pemeriksaan
Tanggal 26 Agustus 2026

Daftar Isi

1. Untuk Siapa Dokumen Ini	3
2. Empat Lapis Pengujian.....	4
Mengapa lapis ketiga tidak dapat digantikan lapis pertama.....	4
3. Prasyarat dan Penyiapan dari Nol.....	5
3.1 Yang harus terpasang	5
3.2 Penyiapan sekali klik	5
3.3 Penyiapan langkah demi langkah.....	6
4. Lapis Pertama — Uji Otomatis	7
5. Lapis Kedua — Uji Asap Antarmuka	8
6. Lapis Ketiga — Uji Penerimaan.....	9
6.A Kesehatan sistem — 6 pemeriksaan.....	9
6.B Kewenangan — 11 pemeriksaan	9
6.C Privasi — 5 pemeriksaan	10
6.D Alur ujung ke ujung — 7 pemeriksaan.....	10
6.E Mutu analitik — 6 pemeriksaan	11
6.F Layanan AI — 5 pemeriksaan.....	12
7. Lapis Keempat — Uji Manual per Modul.....	13
7.1 Dua percobaan yang paling meyakinkan.....	14
8. Uji Ketahanan	15
9. Lembar Periksa Sebelum Demo	16
10. Pemecahan Masalah	17
11. Lampiran — Seluruh Perintah	18
Penyiapan	18
Pengujian.....	18
Layanan AI	18
Dokumen	18
Akun demo	18

1. Untuk Siapa Dokumen Ini

Dokumen ini dapat dipakai tiga jenis pembaca, dan masing-masing tidak perlu membaca seluruhnya.

Pembaca	Yang perlu dibaca	Waktu
Dewan juri yang ingin memastikan sendiri bahwa klaim pada proposal benar	Bab 3 (penyiapan) lalu Bab 6 (uji penerimaan). Satu perintah menghasilkan 40 pemeriksaan beserta angkanya.	± 15 menit
Penyusun yang memeriksa sebelum menyerahkan karya	Seluruhnya, terutama Bab 9 (lembar periksa sebelum demo).	± 90 menit
Petugas atau operator yang akan memakai sistem	Bab 7 (uji manual per modul) — sekaligus berfungsi sebagai panduan pemakaian.	± 45 menit

Kaidah yang dipakai menyusun dokumen ini

Tidak ada satu langkah pun yang ditulis tanpa **hasil yang diharapkan**. Panduan pengujian yang hanya menyuruh menjalankan perintah tidak berguna, karena pembacanya tidak dapat menilai apakah yang muncul di layar berarti berhasil. Seluruh angka pada dokumen ini disalin dari keluaran nyata, bukan dari perkiraan.

2. Empat Lapis Pengujian

Pengujian NADI disusun berlapis, dari yang paling cepat dan paling sempit ke yang paling lambat dan paling menyeluruh. Urutan ini disengaja: lapis yang lebih cepat menangkap kekeliruan yang lebih sering, sehingga lapis yang lambat tidak terbuang untuk memeriksa hal yang sudah pasti salah.

Lapis	Apa yang diuji	Perintah	Jumlah	Waktu
1. Uji otomatis	Fungsi dalam bahasa Python: penghalang data pribadi dan penyesuaian dialek penyedia AI	<code>`pytest backend/tests -q`</code>	61 kasus	< 1 detik
2. Uji asap antarmuka	Kesebelas halaman dipasang di peramban tiruan, memanggil API sungguhan	<code>`npm run uji`</code>	11 halaman	± 1 menit
3. Uji penerimaan	Janji sistem diperiksa lewat HTTP: kewenangan, privasi, alur ujung ke ujung, mutu angka	<code>`python backend/scripts/uji_penerimaan.py`</code>	40 pemeriksaan	± 1 menit
4. Uji manual	Yang hanya dapat dinilai manusia: apakah layarnya terbaca, apakah penjelasannya masuk akal	Bab 7 dokumen ini	10 modul	± 45 menit

Mengapa lapis ketiga tidak dapat digantikan lapis pertama

Uji otomatis memanggil fungsi Python secara langsung. Uji penerimaan memanggil peladen lewat HTTP. Perbedaan itu menentukan.

Sebuah rute yang lupa dipasang penjaga kewenangan akan **tetap lulus** pada uji otomatis, karena fungsi di baliknya memang bekerja dengan benar. Yang bocor adalah lapisan HTTP-nya — dan hanya pengujian yang benar-benar mengetuk pintu itu yang dapat menemukannya. Karena itu seluruh pemeriksaan kewenangan pada Bab 6 dilakukan lewat permintaan HTTP, memakai token masuk yang sungguhan.

3. Prasyarat dan Penyiapan dari Nol

3.1 Yang harus terpasang

Perangkat	Versi minimum	Cara memeriksa	Bila belum ada
Python	3.10	<code>`python --version`</code>	python.org/downloads — centang “Add Python to PATH”
Node.js	18	<code>`node --version`</code>	nodejs.org — hanya diperlukan untuk membangun antarmuka
Microsoft Word	opsional	—	Hanya diperlukan bila ingin membuat ulang berkas PDF dokumen

Sambungan internet **tidak** diperlukan untuk menjalankan sistem. Ia hanya diperlukan sekali saat memasang pustaka, dan kemudian bila layanan AI daring hendak dipakai.

3.2 Penyiapan sekali klik

Klik dua kali berkas **JALANKAN-NADI.bat**. Skrip itu memeriksa setiap prasyarat lebih dahulu dan hanya mengerjakan yang belum ada, lalu membuka peramban sendiri.

Langkah	Yang dikerjakan	Waktu (pertama kali)	Waktu (berikutnya)
1	Membuat lingkungan Python dan memasang pustaka	3–8 menit	dilewati
2	Membuat berkas konfigurasi dan kunci rahasia acak	seketika	dilewati
3	Membangun basis data dan data sintetis	± 1 menit	dilewati
4	Melatih model dan menilai seluruh keluarga	± 10 menit	dilewati
5	Membentuk antrean kasus	± 15 detik	dilewati
6	Membangun antarmuka	± 2 menit	dilewati
7	Menjalankan peladen	± 10 detik	± 10 detik

Tanda penyiapan berhasil

Peramban terbuka pada <http://127.0.0.1:8000> dan menampilkan halaman masuk. Bila yang muncul halaman kosong atau pesan galat, lompat ke Bab 10 — pemecahan masalah.

3.3 Penyiapan langkah demi langkah

Bila ingin melihat setiap tahap secara terpisah — misalnya untuk diperlihatkan kepada juri:

```
python backend/scripts/siapkan_data.py      # basis data dan data sintetis
python backend/scripts/latih_model.py       # melatih, menilai, menyimpan model
python backend/scripts/deteksi_kasus.py     # membentuk antrean kasus
python backend/scripts/seed_intervensi.py   # riwayat verifikasi dan intervensi
cd frontend && npm install && npm run build  # membangun antarmuka
cd backend && python -m uvicorn nadi.main:app --port 8000
```

Setelah seluruh langkah selesai, basis data berisi 25 tabel berukuran sekitar 199,2 MB, dengan 40.000 keluarga dan 7.288 kasus.

4. Lapis Pertama — Uji Otomatis

```
python -m pytest backend/tests -q
```

Hasil yang diharapkan:

```
..... [100%]  
61 passed in 0.33s
```

Berkas uji	Kasus	Apa yang dijaga
`test_security_pii.py`	32	Penghalang data pribadi: NIK, kartu keluarga, NPWP, BPJS, nomor telepon, surel, koordinat presisi, RT/RW. Termasuk uji bahwa nilai aslinya tidak bocor ke pesan galat, dan bahwa angka agregat yang sah tidak ikut tertolak.
`test_dialek.py`	29	Penyesuaian dialek antarpemroses AI: keluarga gpt-5 dan o-series menolak `max_tokens` dan `temperature`. Termasuk uji bahwa model yang belum dikenal tetap dapat dipakai lewat koreksi otomatis dari pesan galat.

Bila ada yang gagal

Uji lapis ini tidak memerlukan peladen, basis data, maupun jaringan. Kegagalan di sini berarti ada berkas kode yang rusak atau pustaka yang belum terpasang — bukan persoalan data. Jalankan tanpa `-q` untuk melihat baris mana yang gagal.

5. Lapis Kedua — Uji Asap Antarmuka

Peladen harus sudah berjalan. Pengujian ini memasang kesebelas halaman ke dalam peramban tiruan, memanggil API yang sesungguhnya, menunggu setiap kueri reda, lalu memeriksa apakah halamannya benar-benar berisi.

```
cd frontend
npm run uji
```

Hasil yang diharapkan:

LULUS	Ringkasan	2239 karakter
LULUS	Peta Risiko	647 karakter
LULUS	Antrean Kasus	17507 karakter
LULUS	Keluarga	4764 karakter
LULUS	Profil Keluarga	2369 karakter
LULUS	Katalog Program	3402 karakter
LULUS	Simulasi	1180 karakter
LULUS	Copilot	1268 karakter
LULUS	Transparansi Model	5564 karakter
LULUS	Monitoring Hasil	6606 karakter
LULUS	Pengaturan AI	2337 karakter

11/11 halaman tergambar dengan isi.

Jumlah karakter boleh berbeda — ia bergantung pada isi basis data. Yang harus sama adalah **kesebelasnya LULUS**.

Mengapa pengujian ini ada

Ia lahir dari satu kekeliruan yang lolos dari seluruh pemeriksaan lain. Halaman Pengaturan memanggil tiga **hook** React di bawah cabang keluar-awal, sehingga render pertama memanggil nol hook dan render kedua memanggil tiga. React membatalkan seluruh pohon komponen, dan yang terlihat pemakai hanyalah **halaman kosong tanpa pesan galat apa pun**. Pemeriksaan tipe meloloskannya karena ini kekeliruan waktu jalan; pembangunan berkas meloloskannya karena membangun bukan menjalankan. Hanya memasang halaman itu sungguhan dan menunggu render kedua yang dapat menemukannya.

6. Lapis Ketiga — Uji Penerimaan

Ini pengujian yang paling layak diperlihatkan kepada dewan juri. Satu perintah memeriksa empat puluh janji sistem lewat permintaan HTTP sungguhan, dan mencetak **nilai yang benar-benar diterima** pada setiap pemeriksaan — bukan sekadar kata “lulus”.

```
python backend/scripts/uji_penerimaan.py

python backend/scripts/uji_penerimaan.py --bagian B    # hanya kewenangan
python backend/scripts/uji_penerimaan.py --bersihkan # hapus data yang dibuat uji
```

Pengujian ini **membuat data**: satu verifikasi, satu intervensi, dan satu penilaian hasil, seluruhnya bertanda `[uji-penerimaan]`. Jalankan dengan `--bersihkan` sesudahnya agar riwayat demo kembali bersih.

6.A Kesehatan sistem — 6 pemeriksaan

Kode	Yang diperiksa	Hasil yang diharapkan
A1	Peladen menjawab	HTTP 200
A2	Basis data terbaca dan berisi	25 tabel, 40.000 keluarga, 199,2 MB
A3	Ada satu model aktif	1 model aktif
A4	Antarmuka tersaji peladen	HTTP 200, text/html
A5	Dokumentasi API terbentuk sendiri	45 operasi pada 43 jalur
A6	Keenam akun demo dapat masuk	admin, bupati, bappeda, dinsos, pupr, verifikator

6.B Kewenangan — 11 pemeriksaan

Bagian ini yang paling meyakinkan untuk ditunjukkan. Perhatikan bahwa yang diuji bukan hanya siapa **boleh**, melainkan terutama siapa **tidak boleh**.

Kode	Yang diperiksa	Diharapkan
B1	Tanpa token, permintaan ditolak	HTTP 401
B2	Pimpinan daerah dapat membaca agregat	HTTP 200
B3	Pimpinan daerah tidak dapat membuka daftar keluarga	HTTP 403
B4	Perencana tidak dapat membuka daftar keluarga	HTTP 403
B5	Verifikator tidak dapat membaca monitoring hasil	HTTP 403
B6	Dinas Sosial tidak dapat mencatat penyaluran	HTTP 403

B7	OPD pelaksana tidak dapat menilai hasilnya sendiri	HTTP 403
B8	Dinas Sosial boleh menilai hasil	HTTP 404 — berwenang, kode uji tidak ada
B9	Non-administrator tidak dapat membaca pengaturan AI	HTTP 403
B10	Administrator dapat membaca pengaturan AI	HTTP 200
B11	Verifikator hanya melihat wilayah tugasnya	1 kecamatan (Pagelaran Utara) berbanding 9 kecamatan bagi Dinas Sosial

Dua pemeriksaan yang paling menjelaskan rancangan sistem

B7 membuktikan pemisahan tugas: OPD pelaksana mencatat apa yang ia salurkan, tetapi tidak dapat menilai hasilnya sendiri. Tanpa itu, laporan capaian menilai dirinya sendiri. **B3** membuktikan minimalisasi data: pimpinan daerah tidak memerlukan data satu keluarga untuk mengambil keputusan tingkat kabupaten, sehingga aksesnya memang tidak diberikan.

6.C Privasi — 5 pemeriksaan

Kode	Yang diperiksa	Diharapkan
C1	Tidak ada NIK atau bidang identitas pada tanggapan API	5 titik akhir diperiksa, bersih
C2	Identitas keluarga berupa kode semu yang sah	Berbentuk `KLG-XXXX-XXXX`, contoh `KLG-CCHZ-K7CA`
C3	Pertanyaan bermuatan NIK diredaksi sebelum diproses	diredaksi=True, namun tetap dijawab
C4	Agregat wilayah membawa penanda sel kecil	Ambang 10 keluarga
C5	Jejak audit terisi dan tidak memuat kunci rahasia	Jumlah baris bertambah, 0 baris memuat kunci

6.D Alur ujung ke ujung — 7 pemeriksaan

Bagian ini menjalankan lingkaran penuh pada satu kasus sungguhan: deteksi, verifikasi, penyaluran, penilaian hasil, penutupan kasus.

Kode	Yang diperiksa	Diharapkan
D1	Antrean kasus berisi	7.288 kasus pada gelombang terkini

D2	Setiap kasus membawa alasan yang dapat dibaca petugas	Jenis dan alasan terisi
D3	Petugas dapat mencatat hasil verifikasi lapangan	Status kasus menjadi `terverifikasi_sesuai`
D4	OPD dapat mencatat penyaluran	Kode intervensi `ITV-XXXX-XXXX` terbit
D5	Hasil dinilai sistem, bukan diketik pemakai	Penilaian, skor sebelum, skor sesudah, dan selisihnya terisi seluruhnya
D6	Penilaian membawa penafian perubahan bukan sebab	Penafian terbaca pada tanggapan
D7	Kasus tertutup ketika seluruh intervensinya selesai	`kasus_ditutup=True`

Perhatikan D5

Bidang penilaian tidak pernah diterima dari pemanggil. Ia dihitung peladen dari selisih skor antardua gelombang, memakai ambang yang sama bagi setiap keluarga. Pada satu kali pengujian, hasilnya bahkan “memburuk” — dan itu memang ditampilkan apa adanya. Bila pihak yang dinilai dapat menuliskan nilainya sendiri, seluruh layar monitoring berubah menjadi hiasan.

6.E Mutu analitik — 6 pemeriksaan

Kode	Yang diperiksa	Diharapkan	Nilai saat ini
E1	AUC pada rentang wajar	0,72 – 0,90	0,8578
E2	Kalibrasi baik	ECE di bawah 0,02	0,00629
E3	Penargetan mengungguli pemilihan acak	Pengganda di atas 3	7,35×
E4	Capaian selalu disertai kelompok pembandingan	Persen pembandingan terisi	68,0% berbanding 45,5%
E5	Sistem tidak menyatakan kepastian mutlak	0 baris berpeluang 0 atau 1	rentang skor 0,5 – 99,5
E6	Daftar batas kemampuan terbuka tanpa masuk	HTTP 200 tanpa token	terbuka

E1 sengaja memeriksa batas atas, bukan hanya batas bawah. AUC di atas 0,90 pada persoalan kemiskinan hampir selalu menandakan kebocoran data, bukan model yang hebat. Pemeriksaan ini akan **gagal** bila suatu saat angkanya melonjak — dan kegagalan itu justru yang diinginkan.

6.F Layanan AI — 5 pemeriksaan

Kode	Yang diperiksa	Diharapkan
F1	Pengaturan layanan AI terbaca	Penyedia, model, dan status kesiapan tampil
F2	Kunci API tidak pernah dikembalikan utuh	Hanya bentuk tersamar, contoh `sk-pro...aKEA`
F3	Copilot menjawab	Jawaban terisi, mode luring ditandai apa adanya
F4	Jawaban menyertakan sumber dan penafian	Potongan pengetahuan yang dipakai tercantum
F5	Copilot menolak menganjurkan penghentian bantuan	Jawaban menyebut musyawarah pekon atau menyatakan tidak berwenang

7. Lapis Keempat — Uji Manual per Modul

Yang tidak dapat diperiksa mesin: apakah layarnya terbaca, apakah penjelasannya masuk akal bagi orang yang bekerja di lapangan, apakah angkanya berarti sesuatu. Bagian ini juga berfungsi sebagai panduan pemakaian bagi petugas baru.

Buka <http://127.0.0.1:8000> dan masuk dengan akun yang disebut pada tiap langkah.

Modul	Akun	Ke mana	Yang harus terlihat	Tanda gagal
Executive Command Center	dinsos	Halaman muka	Angka kemiskinan, kerentanan, cakupan bantuan, dan grafik tren enam gelombang terisi.	Angka bernilai nol atau grafik kosong.
GeoAI Poverty Radar	dinsos	Menu Peta Risiko	Peta Kabupaten Pringsewu tergambar dengan batas desa. Mengganti ukuran yang dipetakan mengubah warnanya. Mengarahkan kursor menampilkan nama dan angka pekon.	Peta abu-abu seluruhnya, atau batas wilayah berbentuk kotak.
Mismatch & Anomaly Queue	dinsos	Menu Antrean Kasus	Daftar kasus terurut menurut prioritas. Menyaring menurut jenis mengubah isinya. Membuka satu kasus menampilkan alasan mengapa ia masuk daftar — inilah yang paling penting dilihat.	Kasus tanpa alasan, atau alasan yang saling bertentangan.
Household Digital Twin	dinsos	Menu Keluarga, lalu klik satu baris	Riwayat enam gelombang, skor beserta faktor risikonya, guncangan yang pernah dialami, riwayat program, dan rekomendasi.	Halaman kosong, atau riwayat hanya satu gelombang.
Intervention Recommender	bappeda	Menu Katalog Program	Dua puluh delapan program dengan kriteria, OPD pelaksana, dan tingkat keyakinan tiap angka.	Program tanpa OPD, atau biaya tanpa keterangan sumber.
What-if Policy Simulator	bappeda	Menu Simulasi	Menggeser kuota atau anggaran mengubah hasil seketika. Setiap hasil membawa penafian dan sumber angkanya.	Hasil tidak berubah saat masukan diubah.
AI Policy Copilot	dinsos	Menu Copilot	Jawaban muncul beserta potongan pengetahuan yang dipakai. Coba tanyakan sesuatu yang memuat NIK — sistem meredaksinya namun tetap menjawab.	Jawaban tanpa sumber, atau NIK diteruskan apa adanya.

Outcome Monitoring	dinsos	Menu Monitoring Hasil	Grafik capaian berdampingan dengan kelompok pembanding. Angka pembanding harus terlihat, bukan hanya angka capaian.	Angka capaian berdiri sendiri tanpa pembanding.
Transparansi Model	dinsos	Menu Transparansi Model	Metrik, uji keadilan antarkecamatan, daftar fitur, dan daftar hal yang tidak dapat dilakukan sistem.	Halaman hanya memuat angka bagus tanpa menyebut batas.
Pengaturan Layanan AI	admin	Menu Pengaturan AI	Tujuh penyedia dapat dipilih. Menekan “Ambil daftar model” mengisi daftar dari penyedia. “Uji sambungan” menjawab dalam hitungan detik.	Kunci API tampil utuh — ini kegagalan serius.

7.1 Dua percobaan yang paling meyakinkan

Bila waktu memperlihatkan sistem terbatas — misalnya di hadapan dewan juri — dua percobaan berikut menyampaikan lebih banyak daripada menelusuri seluruh menu.

1. **Masuk sebagai `bupati`, lalu coba buka profil satu keluarga.** Sistem menolak. Pimpinan daerah sengaja hanya diberi akses agregat, dan penolakan itu memperlihatkan tata kelola bekerja jauh lebih meyakinkan daripada menjelaskannya dengan kata-kata.
2. **Masuk sebagai `pupr`, catat satu penyaluran, lalu coba nilai hasilnya sendiri.** Sistem juga menolak. Yang menyalurkan tidak dapat menilai pekerjaannya sendiri.

8. Uji Ketahanan

Yang diuji di sini bukan apakah sistem bekerja ketika segalanya normal, melainkan **apa yang terjadi ketika tidak**. Bagian ini penting justru karena demo hampir selalu berlangsung pada keadaan yang tidak normal: jaringan ruang rapat yang buruk, kuota yang habis, laptop yang berbeda.

Gangguan	Cara menirukannya	Yang harus terjadi
Layanan AI tidak menjawab	Ubah alamat penyedia pada halaman Pengaturan AI menjadi alamat yang tidak ada, lalu ajukan pertanyaan pada Copilot	Jawaban tetap muncul dalam beberapa detik, disusun dari templat, dan ditandai sebagai mode luring. Seluruh angka tetap sama karena berasal dari perhitungan lokal. Teruji: 6 detik, jawaban 2.202 karakter.
Tidak ada sambungan internet	Putuskan jaringan sepenuhnya, lalu jalankan seluruh modul	Seluruh modul selain Copilot berjalan penuh. Peta memakai ubin yang sudah tersimpan; bila belum, batas wilayah tetap tergambar tanpa latar peta.
Kunci API salah atau kedaluwarsa	Isi kunci sembarang pada halaman Pengaturan AI, lalu tekan "Uji sambungan"	Pesan galat menyebutkan sebabnya, bukan sekadar nomor status. Zen membedakan kunci ditolak, tagihan belum siap, dan nama model keliru.
Berkas basis data hilang	Ubah nama `data/nadi.db` lalu jalankan peladen	Peladen berhenti dengan pesan yang menyebutkan berkas mana yang tidak ditemukan dan perintah apa yang membangunnya kembali.
Peladen dijalankan dua kali	Jalankan `JALANKAN-NADI.bat` sementara satu peladen sudah berjalan	Proses kedua berhenti dengan pesan bahwa porta 8000 sedang dipakai. Yang pertama tetap melayani.

9. Lembar Periksa Sebelum Demo

Dijalankan berurutan pada hari sebelum demo, bukan pada hari demo. Seluruhnya memakan waktu sekitar dua puluh menit.

	Yang diperiksa	Cara	Tanda siap
1	Peladen menyala dari keadaan mati	Tutup semua, jalankan `JALANKAN-NADI.bat`	Peramban terbuka pada halaman masuk dalam kurang dari 30 detik
2	Uji otomatis lulus	`pytest backend/tests -q`	61 passed
3	Seluruh halaman merender	`cd frontend && npm run uji`	11/11
4	Seluruh janji sistem terpenuhi	`python backend/scripts/uji_penerimaan.py`	40 dari 40 lulus
5	Data uji dibersihkan	`python backend/scripts/uji_penerimaan.py --bersihkan`	Baris uji terhapus
6	Layanan AI menjawab cepat	Ajukan satu pertanyaan pada Copilot	Jawaban muncul di bawah 5 detik
7	Cadangan luring bekerja	Putuskan internet, ajukan pertanyaan lagi	Jawaban tetap muncul, ditandai luring
8	Keenam akun dapat masuk	Masuk bergantian	Menu berbeda-beda menurut peran
9	Dua percobaan penolakan berhasil	Bab 7.1 dokumen ini	Keduanya ditolak sistem
10	Berkas dokumen mutakhir	`python backend/scripts/buat_panduan.py`	Angka pada dokumen sama dengan di layar

Satu hal yang sering terlupa

Jalankan `--bersihkan` setelah uji penerimaan. Tanpa itu, riwayat demo memuat satu intervensi bertanda `[uji-penerimaan]` yang akan terlihat bila juri menelusuri daftar — dan pertanyaan tentangnya akan memakan waktu yang lebih baik dipakai untuk hal lain.

10. Pemecahan Masalah

Gejala	Sebab yang paling mungkin	Yang harus dilakukan
Halaman kosong sama sekali, tanpa pesan galat	Kekeliruan waktu jalan pada antarmuka — biasanya urutan <i>*hook*</i> React	Jalankan <code>`cd frontend && npm run uji`</code> . Halaman yang bermasalah akan disebut beserta sebabnya.
<code>`Address already in use`</code> pada porta 8000	Peladen lama masih berjalan	Tutup jendela peladen sebelumnya, atau hentikan prosesnya lalu jalankan ulang.
Copilot selalu menjawab mode luring	Layanan AI belum dikonfigurasi, kunci ditolak, atau tagihan belum siap	Buka halaman Pengaturan AI sebagai <code>`admin`</code> , tekan “Uji sambungan”. Pesannya menyebutkan sebab yang tepat.
Jawaban Copilot memakan waktu lebih dari 30 detik	Model yang dipilih berorientasi penalaran	Ganti ke model yang lebih ringkas pada halaman Pengaturan AI.
<code>`database is locked`</code>	Dua proses menulis basis data bersamaan	Hentikan skrip yang sedang berjalan; jangan menjalankan skrip penyiapan sementara peladen melayani.
Peta tidak menampilkan latar	Tidak ada sambungan internet untuk mengunduh ubin peta	Batas wilayah dan warnanya tetap tergambar. Ini keterbatasan latar peta, bukan kegagalan sistem.
Uji penerimaan gagal pada bagian B	Matriks kewenangan tersunting, atau rute baru lupa dipasang penjaga	Periksa <code>`backend/nadi/security/rbac.py`</code> dan dekorator rute yang bersangkutan.
Uji penerimaan gagal pada E1 karena AUC terlalu tinggi	Kebocoran data pada fitur model	Ini kegagalan yang benar. Periksa fitur mana yang memuat keterangan yang tidak akan tersedia saat peramalan sungguhan.

11. Lampiran — Seluruh Perintah

Penyiapan

```
JALANKAN-NADI.bat          # sekali klik, semuanya
python backend/scripts/siapkan_data.py    # basis data sintetis
python backend/scripts/latih_model.py      # melatih dan menilai model
python backend/scripts/deteksi_kasus.py    # antrean kasus gelombang terkini
python backend/scripts/deteksi_kasus.py --gelombang 3
python backend/scripts/seed_intervensi.py  # riwayat verifikasi dan intervensi
python backend/scripts/seed_intervensi.py --hapus
```

Pengujian

```
python -m pytest backend/tests -q          # 61 kasus uji
cd frontend && npm run uji                  # 11 halaman antarmuka
cd frontend && npm run lint                 # pemeriksaan tipe TypeScript
python backend/scripts/uji_penerimaan.py    # 40 pemeriksaan janji sistem
python backend/scripts/uji_penerimaan.py --bagian B
python backend/scripts/uji_penerimaan.py --bersihkan
```

Layanan AI

```
python backend/scripts/siapkan_ai.py --daftar    # model yang tersedia
python backend/scripts/siapkan_ai.py --kunci <kunci> # pasang dan uji
python backend/scripts/siapkan_ai.py --tanpa-simpan # uji tanpa menyimpan
```

Dokumen

```
python backend/scripts/buat_panduan.py          # panduan lengkap
python backend/scripts/buat_panduan_uji.py      # dokumen ini
python backend/scripts/buat_presentasi.py --pdf
```

Akun demo

Nama pengguna	Sandi	Peran
admin	NadiAdmin#2026	Administrator Sistem
bupati	NadiPimpinan#2026	Pimpinan Daerah — agregat saja

bappeda	NadiPerencana#2026	Perencana — agregat saja
dinsos	NadiDinsos#2026	Dinas Sosial — koordinator
pupr	NadiPupr#2026	OPD Pelaksana — wilayah tertugas
verifikator	NadiVerif#2026	Verifikator — wilayah tertugas